

Corrigé 1 — écrire l'expression de K_{ps}

Chaque concentration ionique est élevée à son coefficient stoechiométrique ; le solide n'apparaît pas.

- a) $K_{ps} = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]$.
- b) $K_{ps} = [\text{Pb}^{2+}][\text{Br}^-]^2$.
- c) $K_{ps} = [\text{Fe}^{3+}][\text{OH}^-]^3$.
- d) $K_{ps} = [\text{Ca}^{2+}][\text{CO}_3^{2-}]$.
- e) $K_{ps} = [\text{Ag}^+]^2[\text{CrO}_4^{2-}]$.

Corrigé 2 — coefficient ou exposant ?

- a) $\text{Ag}_3\text{PO}_4(\text{s}) \rightleftharpoons 3\text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{PO}_4^{3-}(\text{aq})$.
- b) $K_{ps} = [\text{Ag}^+]^3[\text{PO}_4^{3-}]$.
- c) Le coefficient 3 de Ag^+ dans l'équation devient un **exposant** dans K_{ps} (loi d'action de masse), *pas* un facteur multiplicatif. On écrit donc $[\text{Ag}^+]^3$ et non $3[\text{Ag}^+]$.

Corrigé 3 — vrai ou faux : la nature de K_{ps}

- a) **Faux.** K_{ps} est une constante d'équilibre : il est *sans unité*.
- b) **Vrai.** C'est la constante d'équilibre de la réaction de dissolution.
- c) **Vrai.** La solubilité est une concentration molaire, en mol/L.
- d) **Vrai.** Comme toute constante d'équilibre, K_{ps} varie avec la température (le plus souvent il augmente à chaud).

Corrigé 4 — calculer K_{ps} à partir des concentrations

Pour un sel 1:1, $K_{ps} = [\text{cation}][\text{anion}] =$ produit des deux concentrations mesurées.

- a) $K_{ps} = (1,3 \times 10^{-5})^2 = 1,7 \times 10^{-10}$.
- b) $K_{ps} = (1,0 \times 10^{-5})^2 = 1,0 \times 10^{-10}$.
- c) $K_{ps} = (1,0 \times 10^{-13})^2 = 1,0 \times 10^{-26}$.

Corrigé 5 — cas MX_n : l'exposant est n

$K_{ps}(\text{MX}_n) = [\text{M}^{n+}][\text{X}^-]^n$.

- a) $K_{ps} = [\text{Ag}^+][\text{Br}^-]$.
- b) $K_{ps} = [\text{Ca}^{2+}][\text{F}^-]^2$.
- c) $K_{ps} = [\text{Al}^{3+}][\text{OH}^-]^3$.